UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Gestión De Datos 1C

CURSO K3052

–2025 1C–

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

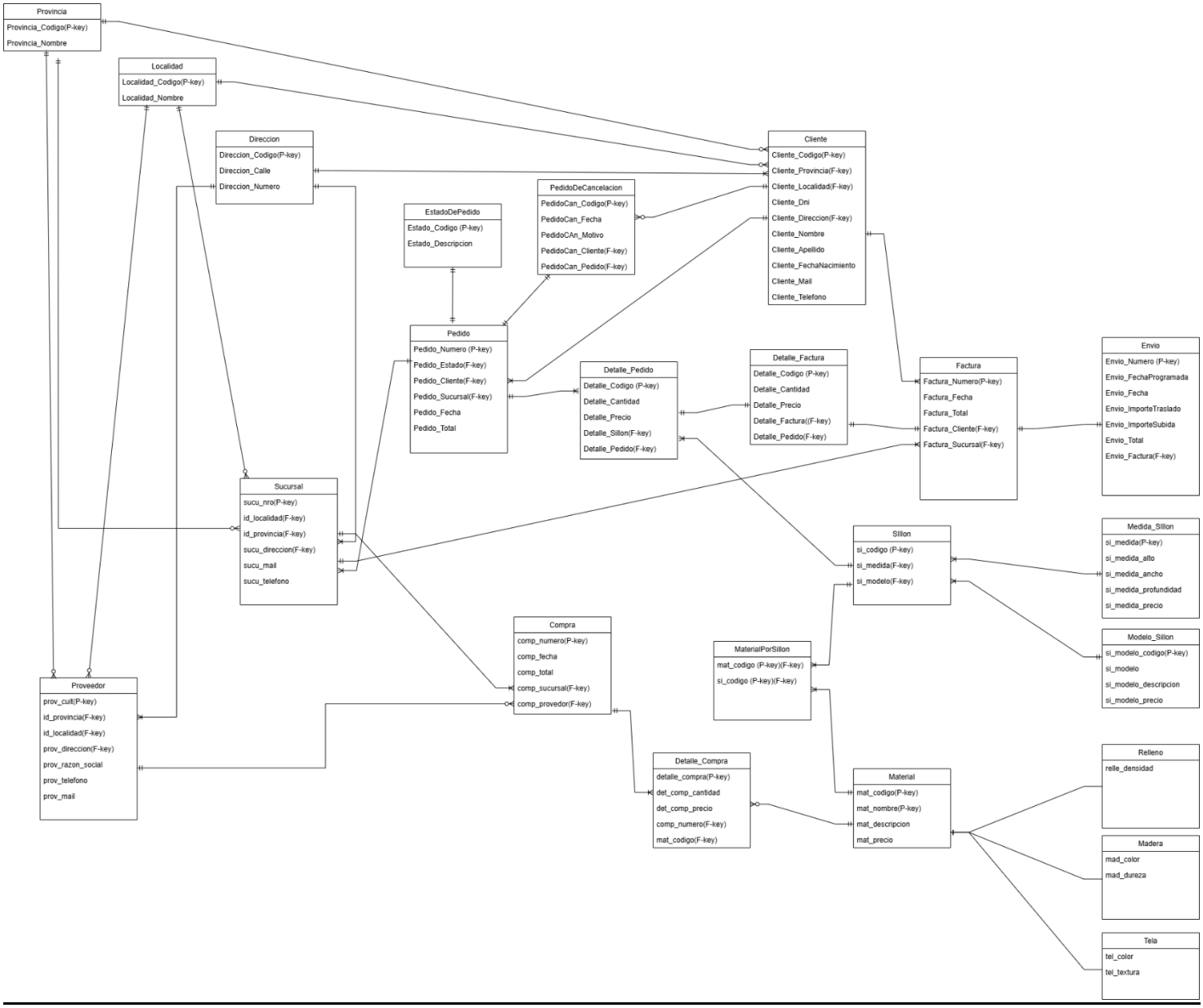
Fecha de entrega: 1/06/2025

Alumno

MATÍAS APONTE	208.878-2
AGUSTIN MANUEL GUALTIERI	207581-7
EZEQUIEL DANTE ARUQUIPA VARGAS	164257-1
RAMON VALENZUELA	204131-5

Índice

DER.....3
ESTRATEGIAS.....4-5


Provincia
Provincia_Codigo(P-key)
Provincia_Nombre
Localidad
Localidad_Codigo(P-key)
Localidad_Nombre
Direccion
Direccion_Codigo(P-key)
Direccion_Calle
Direccion_Numero
Cliente
Cliente_Codigo(P-key)
Cliente_Provincia(F-key)
Cliente_Localidad(F-key)
Cliente_Dni
Cliente_Direccion(F-key)
Cliente_Nombre
Cliente_Apellido
Cliente_FechaNacimiento
Cliente_Mail
Cliente_Telefono
PedidoDeCancelacion
PedidoCan_Codigo(P-key)
PedidoCan_Fecha
PedidoCAn_Motivo
PedidoCan_Cliente(F-key)
PedidoCan_Pedido(F-key)
EstadoDePedido
Estado_Codigo (P-key)
Estado_Descripcion
Pedido
Pedido_Numero (P-key)
Pedido_Estado(F-key)
Pedido_Cliente(F-key)
Pedido_Sucursal(F-key)
Pedido_Fecha
Pedido_Total
Detalle_Pedido
Detalle_Codigo (P-key)
Detalle_Cantidad
Detalle_Precio
Detalle_Sillon(F-key)
Detalle_Pedido(F-key)
Detalle_Factura
Detalle_Codigo (P-key)
Detalle_Cantidad
Detalle_Precio
Detalle_Factura((F-key)
Detalle_Pedido(F-key)
Factura
Factura_Numero(P-key)
Factura_Fecha
Factura_Total
Factura_Cliente(F-key)
Factura_Sucursal(F-key)
Envio
Envio_Numero (P-key)
Envio_FechaProgramada
Envio_Fecha
Envio_ImporteTraslado
Envio_ImporteSubida
Envio_Total
Envio_Factura(F-key)
Sucursal
sucu_nro(P-key)
id_localidad(F-key)
id_provincia(F-key)
sucu_direccion(F-key)
sucu_mail
sucu_telefono
Sillon
si_codigo (P-key)
si_medida(F-key)
si_modelo(F-key)
Medida_Sillon
si_medida(P-key)
si_medida_alto
si_medida_ancho
si_medida_profundidad
si_medida_precio
Modelo_Sillon
si_modelo_codigo(P-key)
si_modelo
si_modelo_descripcion
si_modelo_precio
Compra
comp_numero(P-key)
comp_fecha
comp_total
comp_sucursal(F-key)
comp_provedor(F-key)
MaterialPorSillon
mat_codigo (P-key)(F-key)
si_codigo (P-key)(F-key)
Proveedor
prov_cuit(P-key)
id_provincia(F-key)
id_localidad(F-key)
prov_direccion(F-key)
prov_razon_social
prov_telefono
prov_mail
Detalle_Compra
detalle_compra(P-key)
det_comp_cantidad
det_comp_precio
comp_numero(F-key)
mat_codigo(F-key)
Material
mat_codigo(P-key)
mat_nombre(P-key)
mat_descripcion
mat_precio
Relleno
relle_densidad
Madera
mad_color
mad_dureza
Tela
tel_color
tel_textura

DOCUMENTO DE RESPALDO DE ESTRATEGIAS MÁS IMPORTANTES

1-Relacion DETALLE DE FACTURA y DETALLE DE PEDIDO

El detalle de la factura tiene los mismos campos que detalle del pedido y una fk al detalle de pedido, para comparar la facturación contra el detalle del pedido. Ya que una facturación puede no corresponder el monto y la cantidad del pedido.

2- DETALLES

Eliminamos el subtotal de todos los detalles, tanto de compra, de factura y de pedido. Esto lo hicimos porque es un valor calculable.

3- MATERIAL

El material se identifica con un código y un nombre. Además se guarda la descripción y el precio. Tiene una relación Tipo-subTipo con los materiales lo cual permite que no tengamos F-key en null y además al tener doble P-key permite tener el código de material madera y después tener otro tipo de madera según la madera.

4-DIRECCIÓN

Decidimos crear una nueva tabla Dirección con los datos calle y número, ya que en la tabla original tenía duplicidad de datos en el mismo campo dirección. Donde esta nueva tabla va a estar relacionada con el cliente y la sucursal

5- CLIENTE

Se identifican por su DNI y tienen información básica como nombre, apellido, mail, teléfono y una localidad asociada. Cada cliente puede realizar varios pedidos.

6- SILLÓN POR MATERIAL

Como la relación de Sillón y Material era de muchos a muchos, decidimos romper esa relación, creando una nueva clase SillonPorMaterial en donde su primary key van a ser el código del sillón y código del material.

7-SUCURSAL

Para organizar la ubicación tanto de clientes como de sucursales, usamos entidades como Provincia, Localidad y Dirección, de manera que sea más ordenado y reutilizable.

9 - Sillones

Los sillones se identifican con un código y se vinculan con su modelo, material y tipo de tela.

Además, guardamos el precio y el stock. El modelo del sillón incluye sus dimensiones (ancho, alto y profundidad), y tanto el material como la tela tienen su propio nombre y precio.

Consideraciones de Índices

INDEX IX_Cliente_Dni: Este campo no es clave primaria, pero se usa como identificador para asignar correctamente pedidos y facturas al cliente correspondiente, es usado en varios JOIN.

INDEX IX_Factura_Numero: Este Índice fue creado especialmente para la migración de detalle factura y envío, ya que permite acceder más rápido sin escanear la tabla completa donde podría haber muchos detalles de factura y envíos asociados a 1 factura.

INDEX IX_DetallePedido_Pedido_Cantidad_Precio: Índice creado para optimizar la migración de detalle factura, al contar con mucha cantidad de datos esto permitirá optimizar la búsqueda al realizar el JOIN.

INDEX IX_Material_Nombre_Descripcion_Precio: Índice creado para acelerar los JOIN desde la tabla Maestra hacia Material usando los tres campos de Material. Estos JOIN se realizan en los procedimientos de migración de Relleno, Madera, Tela, Detalle Compra y Material Por Sillón, donde se busca relacionar un material en base a su nombre, descripción y precio.

GRUPO: LOS_DBS (número 75)